

Estudo de Caso: Aplicação das Relações entre Conjuntos e Funções na Modelagem de Permissões de Acesso em Sistemas Computacionais

Este estudo de caso visa explorar a aplicação dos conceitos de conjuntos e funções no modelo de controle de acesso, fundamental nas áreas de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). O problema envolve a definição e análise das permissões de usuários em um sistema, considerando suas relações dinâmicas e as funções que mapeiam usuários a conjuntos de recursos autorizados.

Contextualização do Problema

Em sistemas computacionais, a segurança e o controle de acesso são gerenciados por meio da atribuição de permissões específicas a usuários. Suponha um sistema que possui um conjunto finito U de usuários e um conjunto R de recursos digitais (como arquivos, serviços ou dispositivos). O objetivo é modelar as permissões de acesso de forma rigorosa.

- **Conjunto U:** $U = \{u1, u2, u3, \dots, un\}$ representa os usuários cadastrados.
- **Conjunto R:** $R = \{r1, r2, r3, \dots, rm\}$ representa os recursos disponíveis.
- **Conjunto P:** conjunto das permissões, que relaciona usuários a recursos.

Definição da Função

Definimos uma função $f: U \rightarrow P(R)$, onde cada usuário da base é mapeado para um subconjunto dos recursos que ele está autorizado a acessar. Aqui, $P(R)$ denota o conjunto das partes (subconjuntos) de R . Esta função é típica em controle de acesso baseado em listas de controle de acesso (ACLs).

Formalmente, para cada $u \in U$, $f(u) = S$, com $S \subseteq R$, onde S representa os recursos autorizados ao usuário u .

Análise das Relações e Propriedades

Essa definição permite investigar propriedades importantes e operações sobre conjuntos e funções:

- **Unicidade e injetividade:** A função pode não ser injetora, pois diferentes usuários podem compartilhar o mesmo conjunto de permissões, isto é, $f(u1) = f(u2)$ para $u1 \neq u2$.
- **Sobretudo sobre a imagem:** A imagem da função é um subconjunto de $P(R)$, denotando todos os perfis de permissão vigentes no sistema.
- **Composição de permissões:** Se considerarmos outra função $g: P(R) \rightarrow P(R)$ que modifica permissões (por exemplo, adicionando restrições), podemos compor funções para estudar efeitos acumulados.

Estudo Prático

Considere o exemplo simplificado:

- $U = \{u1, u2, u3\}$
- $R = \{r1, r2, r3, r4\}$
- $f(u1) = \{r1, r2\}$

- $f(u2) = \{r1, r3\}$
- $f(u3) = \emptyset$ (usuário sem permissões inicialmente)

Suponha que o sistema precisa garantir que todo usuário que possua permissão para $r1$ deve também ter permissão para $r4$. Podemos definir a função $g: P(R) \rightarrow P(R)$ como:

$g(S) = S \cup \{r4\}$, se $r1 \in S$; caso contrário, $g(S) = S$.

Aplicando g sobre as permissões, temos:

- $g(f(u1)) = \{r1, r2, r4\}$ (pois $r1 \in f(u1)$)
- $g(f(u2)) = \{r1, r3, r4\}$
- $g(f(u3)) = \emptyset$ (não há $r1$ em $f(u3)$, permissão permanece)

Dessa forma, a composição $h = g \circ f$ reflete a atualização de permissões conforme a regra de negócio. Essa formalização suporta a automatização da gestão de permissões via funções e operações sobre conjuntos.

Considerações Finais

Este caso exemplifica a importância das relações entre conjuntos e funções no contexto da Computação aplicada a segurança da informação, corroborando com os conceitos teóricos de Matemática Computacional Aplicada. Modelar usuários, recursos e permissões como conjuntos e funções permite uma análise matemática rigorosa, suportando sistemas escaláveis e confiáveis.

Referências:

- H. E. Grossman et al., *Mathematical Structures for Computer Science*, 2nd Edition, W. H. Freeman, 2003.
- Menezes, A. J., et al., *Handbook of Applied Cryptography*, CRC Press, 1996.
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G., *Operating System Concepts*, 9th Edition, Wiley, 2012.